《图论与组合优化》

第一讲

排列 组合

魏二玲

第一讲: 引言、排列与组合

- 组合数学是一个迷人的数学分支，它起源于古代的游戏和美学鉴赏.
- 在现代科学技术的发展中，人们会面临各种各样的组合数学问题.
- 组合数学在计算机科学中发挥着出极为重要的作用.

- 组合数学的发展道路是坎坷不平的，主要是受连续数学的传统影响.
- 现在组合数学这个领域无论广度、深度，还是成果的重要性上都急剧的增长，使得那些纯数学家大为震惊.
- 计算机科学是研究算法的一门科学，在算法的研究中，必须要对算法所需要的计算量和存储单元做出估计，这就是计算的时间复杂性和空间复杂性分析，这些计算都离不开组合数学.

- 目前， 组合分析和组合算法已经被广泛应用与计算机科学、管理科学、信息科学、电子工程、人工智能、生命科学等诸多领域中.
- 这一讲我们先介绍组合数学的研究对象，给出几个组合数学的典型问题, 然后学习排列与组合.

引言

1. 组合数学的基本内容

- 组合数学关心的事情是要按照一定方式“配置”一组事物，主要考虑以下几方面的问题.

(1) 存在性：满足一定条件的配置的存在性. 如果某种安排不一定总存在，我们就需要研究存在的条件.

- **例：国际象棋棋盘由8行、8列共64个黑白相间的正方形格子组成.如果任意挖去一个黑格和一个白格，问可否用1X2格的骨牌恰好覆盖住这62格的残盘？你可以亲自去试验试验．你试验不成功也不能说这种覆盖就不存在．如果你试验成功了，说明你很幸运.**
- **组合数学中，应该用一定的方法去分析判断能不能覆盖，然后再给出覆盖的方法.**

- 为什么说这是一个典型的“安排的存在性”问题？
- 这相当于要把62个格子分成31对，每对颜色要不相同而且要连接在一起.
- 我们就是要研究符合这个附加条件的安排的存在性.
- 存在性是数学研究最重要的问题之一.许多问题的存在性至今也无法解决.比如偶数分解为素数之和的问题，也就是著名的哥德巴赫猜想.

(2) 计数与分类：如果已经证明满足一定约束条件的某种安排的存在性，那么自然要问这样的安排有多少种？这时需要计算安排的数目，进一步还要对安排进行分类.

- 例如，刚才的残棋盘覆盖问题. 你可以问有多少种不同的覆盖方式，这是计数问题，有些时候还要对所有的方案进行分类研究, 这就是分类问题.

1.1、四个基本计数原理

- 它们是研究计数问题的基础.

1.加法原理:

2.乘法原理:

3.减法原理:

4.除法原理。

1.1、基本计数原理

1.加法原理: 设事件A_1有m_1种产生方式, 事件A_2有m_2种产生方式, …, 事件A_n有m_n种产生方式,则事件A_1或事件A_2….或事件A_n有$m_1+m_2+\ldots+m_n$种产生方式.

注意: 这里的事件$A_1,A_2,\ldots,A_n$必须是互相独立的.

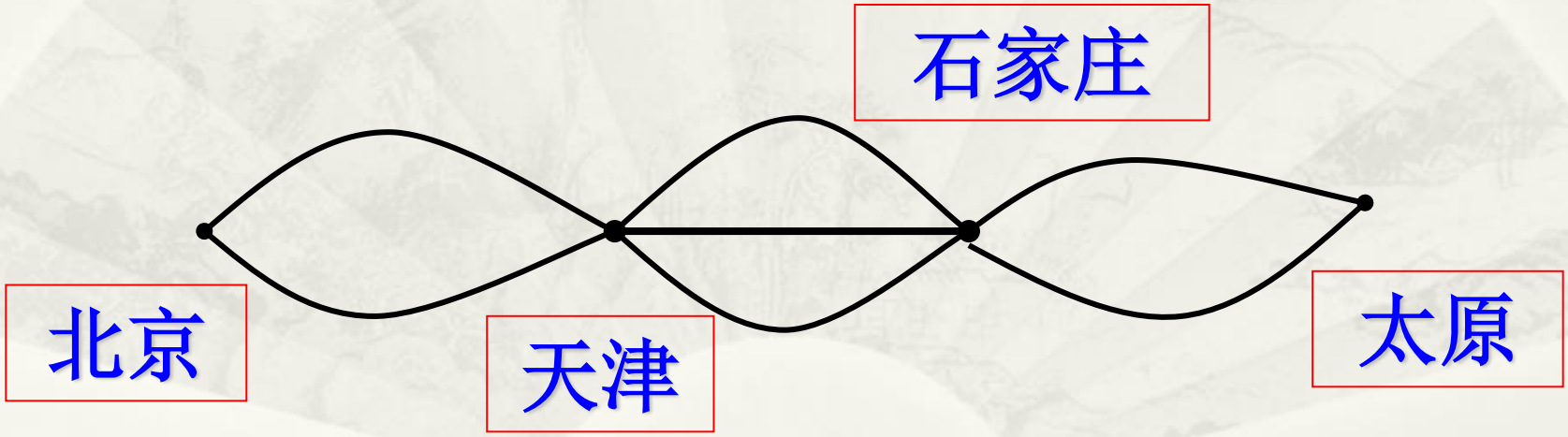
例1.1 设亚运村汽车市场有大卡车150辆, 面包车80辆, 小轿车360辆, 如果从这个市场任意购买一辆车, 共有多少种不同选购方式?

1.1、基本计数原理

2. **乘法原理:** 设事件A_1有m_1种产生方式, 事件A_2有m_2种产生方式, …, 事件A_n有m_n种产方式，则事件$A_1,A_2,\ldots,A_n$依次连接产生共有$m_1\times m_2\times\ldots\times m_n$种不同方式.

- 注意: 这里的事件$A_1,A_2,\ldots,A_n$必须是互相独立的.

例1.2 如果从北京到到天津有2条道路可供选择, 从天津到石家庄有3条道路可供选择, 从石家庄到太原有2条道路可供选择, 问从北京经天津、石家庄到太原有多少条道路可供选择?



1.1、基本计数原理：减法原理

计算事件A的数量，如果A不容易计算，但$\overline{A}$容易计算，那么$|A|=|U|-|\overline{A}|$。

例1.3 从1000到9999的整数中, 问

(1)含有5的数有多少个?

解 设有数字集合{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9}.

(1) 先求不含5的整数的个数. 这时候个位数字, 十位数字和百位数字各有9种选择, 而千位数字只有8种选择, 所以不含5的整数的个数=8×9×9×9=5832, 从1000到9999共有9000个整数, 所以含有5的的整数=9000-5832=3168.

例1.3 从1000到9999的整数中, 问

(2)含有多少个百位和十位数均为奇数的偶数?

(3)各位数都不相同的奇数有多少个?

解 设有数字集合{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9}.

(2) 当个位数字为0,2,4,6,8的时候对应的该整数为偶数, 因此个位数有5种选择, 十位数字和百位数字各有5种选择,而千位数字有9种选择, 故含有个百位和十位数均为奇数的偶数=9×5×5×5=1125.

(3)当个位数字为1,3,5,7,9的时候对应数字为奇数. 如果要求各位数都不相同, 则个位数有5种选择, 当个位数选定之后, 千位数只有8种选择, 而当千位数选择之后, 百位数可以有8种选择, 以上三位数都选定之后,剩下的十位数就只有7种选择了. 所以, 从1000到9999的整数中, 各位数字都不相同的奇数 =8×8×7×5 =2240.

1.1、基本计数原理：除法原理

除法原理：令S是一个有限集，将它划分成k个部分，且每个部分包含的对象数目相同。因此，划分的数目为：

$$k = \frac{|S|}{\text{每一部分中的对象数目}}$$

例如，圆周 排列就是除法原理的一个应用。(后面再介绍例子)

1.2、一一对应

- 一一对应是计数时常用的一种技巧。
- 若性质A的计数比较困难，性质B的计数比较容易，且性质A和性质B一一对应，则对A的计数可以转化为对性质B的计数。
- 应用：可重复的排列。隔板方法。

1.3、排列与组合

定义1.1 从n个不同的元素中, 取r个并按次序排列, 称为从n中取r个的一个**排列**, 全部这样的排列数记为P(n, r).

$$P(n,r)=n(n-1)\cdots(n-r+1)=\frac{n!}{(n-r)!}$$

定义1.2 从n个不同的元素中, 取r个但是不考虑次序时候, 称为从n中取r个的一个**组合**, 全部这样的组合总数记为C(n, r).

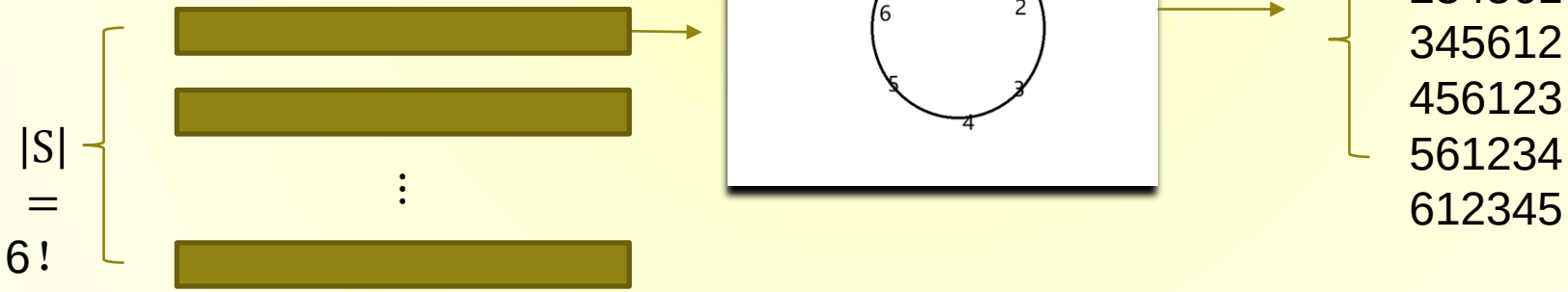
$$C(n,r)=\frac{P(n,r)}{r!}=\frac{n!}{r!(n-r)!}$$

除法原理的应用

定义1.3 从n个不同的元素中, 取r个沿一圆周排列, 称为从n中取r个的一个圆周**排列**, 全部这样的排列数记为Q(n, r).

$$Q(n,r)=\frac{P(n,r)}{r} \qquad Q(n,n)=(n-1)!$$

例如，6个元素做圆排列：



所以，当$n=r=6$时，$k=\frac{6!}{6}=5!$

1.4、圆周排列

例1.4 5对夫妻参加一宴会，围一圆桌坐下，要求每对夫妻相邻，问有多少种方案?

解 每对夫妻当作一个整体，然后相当于5个元素做圆周排列，于是排列数为4！。每队夫妻相邻的坐法有两种，故满足要求的方案数为

$$2^5 4!.$$

例 12中不同颜色的珠子串成一个项链，能够做成多少种不同的项链？

解 11！

例 20个标记在旋转的圆鼓上，有多少种不同的标记方法？

解 19！

(真题)如果0和9不能相对，那么{0，1，2，…,9}的循环排列个数为？

8*8！

原理的应用：

例1.5 由字母a,b,c,d,e,f所组成4个字母的“单词”, 问: (1) 如果每个字母在“单词”中至多出现一次, 这样的单词个数有多少? (2)如果字母允许重复可组成多少个单词?

解 (1) 每个字母在单词中至多出现一次, 其单词个数=P(6,4)=6!/(6-4)!=360.

(2) 如果字母允许重复可组成的单词个数为$6^4=1296$.

例1.6 从{1,2,3,4,5,6,7,8,9}中选取不同的数字且使4,5,6不相邻的7位数有多少个?(这里不相邻是指不出现4,5,6的任意一个排列)

解 先算4,5,6相邻的7位数的个数. 7位数中的7位数字, 除4,5,6外还有4位数字,应该从{1,2,3,7,8,9}中选取, 可以有P(6,4)种选取方式. 若用“□”来表示这4位数字, 而4,5,6相邻则用“□”来表示, 则□共有下列5种可能的位置:

□□□□□,□□□□□,□□□□□,

□□□□□,□□□□□

由于4,5,6的全排列数=3!=6，因此4,5,6相邻的7位数的个数=6×5×P(6,4)=10800.

这样4,5,6不相邻的7位数的个数为:

$$N=P(9,7)-6\times5\times P(6,4)$$

$$=181440-10800$$

$$=17064.$$

练习：扑克问题每张扑克牌都有两种标志，一种是花色{♣ ♥ ♦ ♠}，另一种标志是数值{2,3,4,5,6,7,8,9,10,J,Q,K,A}共52张。

(1)从52张扑克牌中取出5张，使其中两张的值相同，另外3张的值也相同，有多少种方案？

(2)取出5张扑克牌，出现两对不同的对(没有3张点数相同)的方案数是多少？

$$C_{13}^{1}C_{4}^{3}C_{12}^{1}C_{4}^{2}=3744$$

例1.6 某广场有6个入口处，每个入口处每次只能通过一辆汽车。有9辆要开进广场，试问有多少种入场方式?

解 设车的标号为1,2,…,9，它们的任何一个排列加上5个标志，便可准确地表达入口方案，如

1 2 | 3 | 4 5| 6 7 | 8 9 |

所以，所有的方案数为

$$N=14!/5!$$

1.5、二项式公式

$$(1+x)^n = \sum_{k=0}^{n} C_n^k x^k$$

$$(1+ax)^n = \sum_{k=0}^{n} C_n^k a^k x^k$$

推广牛顿二项式公式

$$(1+x)^{-n} = \sum_{k=0}^{n} C_{-n}^{k} x^{k}$$

$$C(n,k) = \frac{n!}{k!(n-k)!} = \frac{n(n-1)(n-2)\cdots(n-k+1)}{k!}$$

$$C(-n,k) = \frac{(-n)(-n-1)(-n-2)\cdots(-n-k+1)}{k!}$$

$$C(-n,k) = \frac{(-n)(-n-1)(-n-2)\cdots(-n-k+1)}{k!}$$

$$= (-1)^k \frac{n(n+1)(n+2)\cdots(n+k-1)}{k!}$$

$$= (-1)^k \frac{(n+k-1)\cdots(n+1)n}{k!}$$

$$= (-1)^k C_{n+k-1}^{k}$$

推广牛顿二项式公式

$$(1+x)^{-n}=\sum_{k=0}^{\infty}C_{-n}^{k}x^{k} \qquad C_{-n}^{k}=(-1)^{k}C_{n+k-1}^{k}$$

$$(1+x)^{-n}=\sum_{k=0}^{\infty}(-1)^{k}C_{n+k-1}^{k}x^{k}$$

$$(1-x)^{-n}=\sum_{k=0}^{\infty}C_{n+k-1}^{k}x^{k}$$

练习

1．在$(1+2x)^n$的展开式中x^k的系数是_____，其中$(1\leqslant k\leqslant n)$。

4．如果五个文科生和五个理科生排成一排，共有_____种不同的排法；如果要求文科生和理科生交替排成一排，则共有_____种不同的排法。

在$(3x-2y)^{18}$的展开式中,x^8y^9的系数是

$$P_{10}=3628800$$

0

$$P_5P_5P_2=28800$$

3．如果四对夫妻围圆桌就座，没有任何限制条件，共有_____种不同的座法；如果这四对夫妻中的四个男士和四个女士排成一排，要求男女交替，则有_____种不同的排法；如果这四对夫妻围圆桌就座，要求夫妻相邻的座法有_____种。

$Q(n,n)=(n-1)!$

$Q(8,8)=7!$

$P_4P_4P_2$

$3!\times 2^4$

练习： **把4个相异的球放到3个相异的盒子中，不出现空盒。有多少种不同的放法？**

因为不出现空盒，所以球的分法：一组两个，另两组各1个。3堆球放到三个不同盒子，即三个元素的排列。

于是数量为：$C(4，2)3! = 36$

补充：球盒模型

一、球相同，盒子相同，且盒子不能空

例．8个相同的球放入3个相同的盒子中，每个盒子中至少有一个．问有多少种不同的放法？

解析： 第二章内容.

球入盒问题，可以看成分两步完成，首先是将8个球分成三堆，每堆至少一个．由于这里球和盒子都相同，每三堆放入3个盒子中只有一种情况，所以只要将8个球分成三堆．即1-1-6、1-2-5、1-3-4、2-2-4、2-3-3五种，故将8个相同的球放入3个相同的盒子中，每个盒子至少有一个， 有五种不同的放法．结论 n 个相同的球放入 m 个相同的盒子（$n \geq m$），不能有空盒时的放法种数等于 n 分解为 m 个数的和的种数．即整数的拆分。

二、球相同，盒子相同，且盒子可以空

例．8个相同的球放入3个相同的盒子中．问有多少种不同的放法？

解析　仍然是第二章内容。整数的拆分。

与上题不同的是分成的三堆中，上题中的每一堆至少有一个球，而这个题中的三堆可以有球数为零的堆，即除了分成上面的五堆外，还可分为1-7、2-6、3-5、4-4和只一堆共五种情况，故8个相同的球放入3个相同的盒子中.，有十种不同的放法.

结论　n 个相同的球放入 m 个相同的盒子（n≥m），可以有空盒时的放法种数等于将 n 分解为 m 个、$(m-1)$个、$(m-2)$个、…、2个、1个数的和的所有种数之和.

三、球相同，盒子不同，且盒子不能空

例．8个相同的球放入标号为1、2、3的三个盒子中，每个盒子中至少有一个．问有多少种不同的放法？

（**隔板法**） **解析** 这是个相同的球放入不同的盒子中，与前面不同的是，这里盒子不同，所以不能再用前面的解法．将8个球排成一排，形成7个空隙，在7个空隙中任取两个插入两块隔板，有$C_7^2 = 21$种；这样将8个球分成三堆，第一堆放到1号盒子内，第二堆放到2号盒子内，第三堆放到3号盒子内．故将8个相同的球放入标号为1、2、3的三个盒子中，每个盒子中至少有一个，有21种不同的放法．

结论 n 个相同的球放入 m 个不同的盒子中（n≥m），不能有空盒的放法数 C(m-1,n-1)。

四、球相同，盒子不同，且盒子可以空

例．8个相同的球放入标号为1、2、3的三个盒子中．问有多少种不同的放法？

解析　与上一题不同的是，这里可以有盒子没放一个．还是利用隔板原理将8个球分为三堆，只不过有的堆的球数为零，即在8个球之间插入两块隔板．　首先将8个球排成一排，就有9个空，任取一个空插入一块隔板，有 C(9,1) 种；然后再将第二块隔板插入前面8个球和第一块隔板形成的10个空中，有 C(10,1) 种，但这两种放法中有重复的，要除以2（因为隔板是相同的，所以重复是隔板导致的）；最后将第一块隔板左边的球放入1号盒子中两块隔板之间的球放入2号盒子中，第二块隔板右边的球放入3号盒子中. 故一共有：

$\frac{1}{2}C_9^1C_{10}^1=C_{10}^2=\frac{10\times9}{2}=45$种.

或者，将8个球分成三堆（包括没有0数堆和有0数堆），也就是在8个球的9个空隙中取两个插入隔板或取一个插入两块隔板，即$C_9^1+C_9^2=9+36=45$种.

例3也可利用上面的分法来解，8个相同的球放入标号为1、2、3的三个盒子中，每个盒子中至少有一个．先放一个到每个盒子中，只有一种放法．然后将剩下的5个球排成一排，插入两块隔板，有$\frac{1}{2}C_6^1C_7^1=C_7^2=\frac{7\times6}{2}=21$种.

结论　n个相同的球放入m个不同的盒子中（n≥m），可以有空盒的放法数C_{n+m-1}^{m-1}.

https://blog.csdn.net/black_horse_18

五、球不同，盒子相同，且盒子不能空

例 5. 8 个不同的球放入三个相同的盒子中，每个盒子中至少有一个. 问有多少种不同的放法?

解析　由于盒子相同，所以只要对 8 个不同的球分成三堆就行了，因为放入盒子只有一种情况. 而 8 个球分成三堆，各堆球数依次为 1-1-6、1-2-5、1-3-4、2-2-4、2-3-3 五种. 对情况 1-1-6 有 $\frac{C_8^1C_7^1C_6^6}{2}$ 种分法，对情况 1-2-5 有 $C_8^1C_7^2C_5^5$ 种分法，对情况 1-3-4 有 $C_8^1C_7^3C_4^4$ 种分法，对情况 2-2-4 有 $\frac{C_8^2C_6^2C_4^4}{2}$ 种分法，对情况 2-3-3 有 $\frac{C_8^2C_6^3C_3^3}{2}$ （**注意，分组有几组个数相同即几组均分就要除以几的阶乘**）. 故一共有 $\frac{C_8^1C_7^1C_6^6}{2}+C_8^1C_7^2C_5^5+C_8^1C_7^3C_4^4+\frac{C_8^2C_6^2C_4^4}{2}+\frac{C_8^2C_6^3C_3^3}{2}=966$ 种.

结论　n 个不同的球放入 m 个相同的盒子中（n ⩾ m），不能有空盒的放法种数等于 n 个不同的球分成 m 堆的种数.

https://blog.csdn.net/black_horse2018

六、球不同，盒子相同，且盒子可以空

例 6．8 个不同的球放入三个相同的盒子中，问有多少种不同的放法？

解析　只比上一题多了两种情况，一是有一堆为 0 的，即分成两堆，1-7、2-6、3-5、4-4 四种情况，有 $C_8^1C_7^7+C_8^2C_6^6+C_8^3C_5^5+\frac{1}{2}C_8^4=127$；二是有两堆为 0 的，即只分成一堆，一种情况．所以一共有 966+127+1=1094 种．

结论　n 个不同的球放入 m 个相同的盒子中（n ⩾ m），可以有空盒的放法种数等于将 n 个不同的球分成 m 堆、(m − 1) 堆、(m − 2) 堆、…、2 堆、1 堆的所有种数之和．

七、球不同，盒子不同，且盒子不能空

https://blog.csdn.net/black_horse2018

文档

例 7．8 个不同的球放入标号为 1、2、3 的三个盒子中，每个盒子中至少有一个．问有多少种不同的放法？

解析　这个问题就等价于“8 本不同的书分给 3 个同学，每人至少有一本，有多少种分法？”

就是在例 5 先分堆的基础上，再加一步，分到三个不同的盒子中．即 966 A_3^3=5796 种．

结论　n 个不同的球放入 m 个不同的盒子中，不能有空盒的放法种数等于 n 个不同的球分成 m 堆的种数乘以 m！．

八、球不同，盒子不同，且盒子可以空

例 8．8 个不同的球放入标号为 1、2、3 的三个盒子中，问有多少种不同的放法？

解析　包括分三堆的 5796 种，还有分两堆的 127 A_3^3 =762，还有只分一堆的 3 种情况，所以一共有 5796+762+3=6561 种．

结论　n 个不同的球放入 m 个不同的盒子中（n≥m），可以有空盒的放法种数等于 m^n 种．

https://blog.csdn.net/black_horse2018

主观题 10分

设置

6．把 6 个相同的球分到 3 个同学手里，允许有的同学未分配到球的情况出现，则有_____种不同的分法。

正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂

作答

6．把 6 个相同的球分到 3 个同学手里，允许有的同学未分配到球的情况出现，则有_____种不同的分法。

插板模型。6个球放好后,7个空位，隔板有7种方法。

第一个隔板放好后有八个空，所以第二个隔板有八种方法。

但隔板无区别，所以要除以2. 于是得

$$\frac{1}{2}\times 7\times 8 = C(8,2) = 28$$